Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Електране

Први колоквијум,
Бања Лука, 16. новембар 2019. године

1. Задатак (10 бодова)

У једној хидроелектрани налази се генератор сљедећих номиналних података S_{nG} = 30 MVA, U_{nG} = 10,5 kV, cosφ = 0,85, p = 10, f = 50 Hz и η_G = 0,95. Ако је при номиналном оптерећењу проток воде кроз турбину Q = 30 m^3/s и η_T = 0,85, а вријеме затварања предтурбинског затварача T_z = 5 s и релативно (прелазно) повећање броја обртаја ε = 0,20 одредити:

а) тип турбина у хидроелектрани и њихов специфични број обртаја n_s и n_q,
б) висину излазног пресјека турбине да не би дошло до кавитације,
ц) потребан замајни момент (GD^2) ротирајућих дијелова агрегата и максимални број обртаја при тренутном потпуном растерећењу генератора.

2. Задатак (10 бодова)

Огледална површина акумулационог језера једне хидроелектране у функцији надморске висине (h) мијења се по закону:

$$\omega(h) = 2500h + 500000 \left[m^2\right],\ h[m].$$

Максимални ниво воде у акумулацији је на коти 280 m, а доња вода је коти 180 m. Корисна запремина акумулације је $V_K = 150\times10^5$ m^3, док је укупни степен искоришћења константан и да износи η_{HE} = 0,85.

а) Одредити енергетску вриједност акумулације занемарујући доток.
б) Одредити вријеме потребно да се ниво воде у језеру са минималног повећа до максималног нивоа, ако у том периоду нема производње електричне енергије и ако се доток воде у функцији времена (t) мијења по закону:

$$q(t) = 10 - 10\cdot10^{-8}\cdot t\ \left[m^3/s\right],\ t[s].$$

ц) Ако електрана има само један генератор, номиналне снаге 20 MW, одредити вријеме пражњења акумулације у случају да генератор у том периоду непрекидно ради са номиналном снагом и ако је занемарен доток воде у језеро. Који је тип турбине примјењен у електрани?

Колоквијум се ради 120 минута!